

Explicação dos Slides da Apresentação

1. Finalidade do Documento

Este documento complementa a apresentação de acompanhamento do projeto **Gestão Energética dos Ar-Condicionados das Salas de Aula do Prédio Paulo Freire via IoT**.

A proposta aqui não é repetir o conteúdo visual dos slides, mas explicar o significado técnico de cada parte da apresentação e justificar por que os componentes e decisões mostrados são relevantes para o sistema.

2. Definições Breves dos Componentes

Docker

Docker é uma tecnologia de containerização que permite executar serviços isolados em ambientes reproduzíveis. No projeto, ele reduz problemas de configuração local e facilita subir rapidamente os serviços necessários para testar a arquitetura.

Docker Compose

Docker Compose é usado para coordenar vários containers ao mesmo tempo. Ele define quais serviços fazem parte do ambiente, quais portas são expostas, quais dependências existem entre eles e quais variáveis de configuração serão usadas.

Mosquitto

Mosquitto é o broker MQTT adotado no projeto. Ele funciona como o ponto central de troca de mensagens entre sensores, automações e interfaces de controle. Sem o broker, cada componente precisaria se comunicar diretamente com os outros, aumentando o acoplamento do sistema.

MQTT

MQTT é um protocolo leve baseado em publicação e assinatura. Ele foi escolhido porque combina bem com sistemas IoT: as mensagens são pequenas, a comunicação é assíncrona e os dispositivos não precisam conhecer diretamente todos os consumidores dos dados.

Node-RED

Node-RED é a camada de automação do protótipo. Ele recebe mensagens MQTT, interpreta os dados das salas, aplica regras de decisão e publica comandos de controle. Sua interface visual facilita validar fluxos antes de consolidar uma implementação mais definitiva.

Simulador C++

O simulador C++ representa as salas enquanto a etapa ESP32/Wokwi ainda não está pronta. Ele permite testar comunicação, mensagens MQTT, estados dos atuadores e regras de automação sem depender inicialmente do circuito

eletrônico simulado.

Painel Web

O painel web é a interface de acompanhamento e controle manual. Ele permite observar o estado das salas em tempo real, alterar setpoints e simular condições ambientais, servindo como ferramenta de demonstração e validação.

PlatformIO

PlatformIO é a plataforma prevista para desenvolver o firmware do ESP32. Ela organiza bibliotecas, ambiente de compilação, placas e dependências do código embarcado.

Wokwi

Wokwi é a ferramenta prevista para simular o circuito com ESP32 e sensores. Essa etapa é importante porque aproxima o protótipo da arquitetura original, que considera sensores e atuadores conectados a uma placa embarcada.

InterSCity

InterSCity é a plataforma externa de integração. No contexto do projeto, ela deve receber dados e eventos do sistema, permitindo registrar telemetria e integrar a solução a uma visão mais ampla de cidades inteligentes e gestão urbana.

3. Explicação dos Slides

Slide 2 — Objetivo

Este slide estabelece a motivação do projeto: transformar dados ambientais das salas em decisões automáticas de controle. A ideia central é que o sistema não apenas mostre informações, mas também reaja a elas.

Na apresentação, este slide deve ser usado para deixar claro que o problema tratado é de eficiência energética. A presença humana, a temperatura, a umidade e a luminosidade são variáveis que ajudam o sistema a decidir quando equipamentos devem permanecer ligados ou desligados.

Também é importante destacar que a integração entre MQTT, Node-RED, ESP32/Wokwi e InterSCity representa a natureza distribuída do projeto: cada componente tem uma responsabilidade específica e se comunica por mensagens.

Slide 3 — O Que Já Está Funcionando

Este slide demonstra que o projeto já possui uma base executável. O ponto principal não é apresentar uma entrega final, mas mostrar que os elementos fundamentais de comunicação e controle já foram validados.

O uso do simulador C++ foi uma estratégia prática para antecipar testes. Com ele, foi possível desenvolver o painel web, testar mensagens MQTT e ajustar regras de automação antes da conclusão do firmware ESP32 e do circuito Wokwi.

Esse slide deve ser lido como evidência de progresso: a arquitetura distribuída já funciona localmente, mesmo que ainda faltem componentes previstos no plano original.

Slide 4 — Automação Implementada

Este slide explica o comportamento operacional do sistema. As regras de automação foram definidas para evitar respostas abruptas e tornar o controle mais próximo de um cenário real.

A temporização de 30 segundos é relevante porque impede que pequenas variações ou mudanças rápidas de presença gerem comandos excessivos. Isso reduz oscilações e torna o controle mais estável.

Os setpoints foram incluídos para permitir parametrização do comportamento. Em vez de valores fixos no código, o sistema pode reagir conforme limites definidos para temperatura, umidade e luminosidade.

Slide 5 — Status Atual

Este slide organiza o andamento do projeto em categorias de maturidade. Ele ajuda a separar o que já pode ser demonstrado daquilo que ainda precisa ser desenvolvido ou consolidado.

A principal leitura é que o protótipo local está funcional, mas ainda não representa completamente o escopo original. A parte de infraestrutura e comunicação avançou mais rápido, enquanto a simulação com ESP32/Wokwi e a integração InterSCity ainda exigem atenção.

Esse slide também serve para orientar decisões de prioridade. Ele evidencia que a comunicação com InterSCity e a simulação embarcada são pontos críticos para a próxima fase.

Slide 6 — Pendência Crítica

Este slide destaca a maior diferença entre o protótipo atual e o projeto inicialmente planejado. O sistema já simula salas e sensores em C++, mas o plano original previa uma simulação baseada em ESP32, PlatformIO e Wokwi.

Essa diferença é importante porque o ESP32/Wokwi valida aspectos que o simulador C++ não cobre completamente, como estrutura de firmware, leitura de sensores embarcados, organização de pinos, bibliotecas e comportamento do circuito.

Portanto, este slide não invalida o que foi desenvolvido. Ele apenas mostra que o simulador C++ deve ser entendido como uma etapa intermediária de validação da arquitetura, não como substituto definitivo da simulação embarcada.

Slide 7 — Prioridades

Este slide transforma o diagnóstico em plano de execução. A ordem das prioridades foi definida considerando risco técnico, dependências e alinhamento com o projeto inicial.

A comunicação com InterSCity aparece como prioridade alta porque representa a integração externa do sistema. Validá-la cedo reduz o risco de descobrir incompatibilidades somente no final.

A simulação ESP32/Wokwi também é prioritária porque aproxima o projeto do escopo acadêmico original. Já a consolidação dos payloads é necessária para que MQTT, Node-RED, painel web e InterSCity passem a usar uma linguagem comum de dados.

Slide 8 — Cronograma Resumido

Este slide apresenta uma visão executiva do planejamento. Em vez de detalhar todas as tarefas, ele mostra os blocos principais de trabalho e a janela esperada para cada um.

O cronograma indica que InterSCity deve ser antecipada, enquanto ESP32/Wokwi e Node-RED seguem em paralelo parcial. Essa organização permite continuar evoluindo a automação enquanto a simulação oficial é construída.

Na apresentação, este slide ajuda a responder duas perguntas práticas: o que vem primeiro e até quando cada frente deve avançar.

Slide 9 — Próximos Passos

Este slide fecha a apresentação com encaminhamentos técnicos. Ele mostra quais ações devem ser tomadas para sair do protótipo funcional e chegar a uma entrega mais alinhada ao projeto inicial.

O foco deve estar em três frentes: validar integração externa, implementar a simulação embarcada e formalizar evidências de teste. Esses pontos aumentam a robustez da solução e tornam a apresentação final mais defensável tecnicamente.

Também é neste slide que se reforça a necessidade de preparar uma demonstração objetiva, mostrando comunicação MQTT, automação, controle web e, futuramente, envio para InterSCity.

4. Por Que Esses Componentes Foram Usados

Componente	Justificativa
Docker	Garante um ambiente reproduzível para executar os serviços do sistema
Mosquitto	Centraliza a comunicação MQTT entre sensores, automação e painel
MQTT	Permite troca leve e assíncrona de mensagens entre componentes IoT
Node-RED	Facilita criação e ajuste das regras de automação
Simulador C++	Permite testar o comportamento do sistema antes da simulação ESP32/Wokwi
Painel Web	Oferece visualização e controle em tempo real para demonstração
PlatformIO	Estrutura o desenvolvimento do firmware ESP32
Wokwi	Simula o circuito eletrônico previsto no projeto original
InterSCity	Permite integração com uma plataforma externa de dados urbanos

5. Síntese

A apresentação mostra que o projeto já possui uma base funcional para comunicação, monitoramento e automação. Essa base é suficiente para demonstrar o fluxo distribuído entre sensores simulados, broker MQTT, Node-RED e painel web.

O ponto mais importante para o acompanhamento é reconhecer a diferença entre o protótipo atual e a implementação final prevista. O protótipo atual valida a arquitetura e as regras de controle; a próxima etapa deve completar a simulação ESP32/Wokwi e a integração InterSCity.

Com esses avanços, o sistema passa a ficar mais próximo do escopo original e ganha melhores condições para uma demonstração final tecnicamente consistente.